

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว: สรุปหลักการแก้สมการและโจทย์ปัญหา

บทสรุปย่อ: Linear Equations in One Variable - คู่มือทบทวนและเทคนิคแก้สมการ ม.ต้น

บทที่ 1: พื้นฐานและสมบัติของการแก้สมการ

1.1 นิยามของสมการและคำตอบของสมการ

สมการ (Equation) คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ (=) แสดงความเท่ากันของสองข้าง คำตอบของสมการคือจำนวนที่เมื่อนำไปแทนตัวแปรแล้วทำให้สมการเป็นจริง

รูปแบบมาตรฐาน: $ax + b = 0$ โดยที่ $a \neq 0$ มีคำตอบเพียงค่าเดียวเสมอ คือ $x = -b/a$

1.2 การแก้สมการที่มีเครื่องหมายวงเล็บและเศษส่วน

- สมบัติการแจกแจง: $a(b + c) = ab + ac$
- การกำจัดตัวส่วน: นำ ค.ร.น. ของตัวส่วนทุกตัวคูณทั้งสองข้างของสมการ จะทำให้ตัวส่วนหมดไปและคิดเลขได้ง่ายขึ้น

บทที่ 2: การประยุกต์โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

2.1 ตัวอย่างโจทย์อายุและจำนวนเงิน

โจทย์: ปัจจุบันคุณพ่อมีอายุเป็น 3 เท่าของลูก อีก 10 ปีข้างหน้า ทั้งสองคนจะมีอายุรวมกันได้ 76 ปี ปัจจุบันลูกอายุเท่าใด?

วิธีทำ:

ให้ปัจจุบันลูกอายุ x ปี ดังนั้นคุณพ่ออายุ $3x$ ปี

อีก 10 ปีข้างหน้า: ลูกอายุ $x + 10$, พ่ออายุ $3x + 10$

ตั้งสมการ: $(x + 10) + (3x + 10) = 76$

$4x + 20 = 76 \Rightarrow 4x = 56 \Rightarrow x = 14$

ตอบ: ปัจจุบันลูกมีอายุ 14 ปี